

# 算法自动化工具流程修订版方案

修订说明： 保留原方案四大段整体框架不变，仅修正各段内容细节中不合理、不完整或不可执行的部分。

版本：v1.3 ( 本版调整：第三部分第 5/6  
节顺序对调——先部署代码编写与编译、后板端验证；内存检查从两处合并为板端验证一处统一入口，按分支 A/B  
区分检查范围)

日期： 2026-07-09

---



## 1. 数据完整性校验

### 校验清单（脚本自动执行）：

- 文件是否可解压/可读取（图片格式、视频编码）
- 是否有损坏文件、0 字节文件
- 必填元数据是否齐全：
- 客户/项目名
- 平台型号（V821 / V853 / V861）
- 驱动/模型/代码版本
- 输入数据分辨率/数据格式
- 问题描述（误检还是漏检、期望结果）
- 数据量统计（多少张图、多少段视频、总时长）

不合格时：自动生成补充信息清单，退回项目对接人，不进入后续分析。

## 2. 标准化入库

校验通过后，自动完成：

- 按照图片、视频进行唯一 ID 管理
- 生成统一目录结构
- 元数据写入结构化记录（包括日期、数据格式、平台、版本等）
- 视频抽帧处理、图片去重
- 抽帧后的数据统一管理，并与上述图片、视频建立对应关系
- 输出可直接用于浮点/板端推理的数据清单

### 3. 版本对齐检查与复现性确认

### 版本对齐（自动查表）：

- 客户用的模型版本 vs 内部当前主线版本
- 该客户/该场景是否有历史 case (按客户、平台、问题类型查库)

如果客户版本落后，且该类问题在新版本已修复：

直接生成“建议升级版本”的回复，流程到此结束，不进入分析。

复现性确认（进入两路推理前）：

- 依据客户提供的版本/配置/数据，内部先确认问题能否复现
- 能复现 → case 标记 `reproducible=yes`，进入两路基准推理

- 不能复现 → case 标记

`reproducible=no`，自动生成补充信息清单（原始视频、配置、阈值、安装角度等），退回项目对接人，不占用后续分析资源

## 4. 自动跑两路基准信息

比对前先对齐前后处理配置：

- resize
- 归一化
- 颜色通道
- NMS
- 阈值

然后自动执行：

1. 浮点推理 → 标签、置信度、检测框、可视化
2. 对应平台的板端推理（V821 / V853 / V861 选对应板子）→ 检测框、日志、可视化

## 5. 规则化差异分析

浮点结果 VS 板端结果：

| 现象                         | 初步判断             | 派单方向            |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| 浮点有框、板端没框（或置信度差异大）         | 可能量化/转换/前后处理问题   | 先自动逐层诊断，再派算法或软件 |
| 浮点和板端都错（误检/漏检）             | 可能模型/数据问题        | 派给算法            |
| 浮点和板端都对，客户仍报问题             | 可能版本、配置、阈值、复现问题  | 派给项目对接人         |
| 与历史<br>特征匹配（同客户+同平台+同问题类型） | case<br>建议复用历史路径 | 附上历史处理记录        |

附加分析标签（自动计算）：

- 置信度分布
- 卡阈值附近的框占比
- 目标尺寸分布（远距小目标）
- 框重叠度（IoU）
- 逐帧框抖动幅度

## 6. 生成报告 + 人工确认

报告内容：

- case 基本信息、版本对齐结论
- 浮点/板端结果并排可视化
- 差异统计和规则分流结论
- 历史相似 case 及当时的处理方式
- 建议路径（量化排查 / 数据训练 / 版本核对）

派单给对应责任人做分诊确认，人工干预确认后进入下一环节。

---

## 二、模型训练

### 1. 派给算法的任务

#### 1.1 浮点有框、板端没框

进入人工分析前，先自动完成：

- 逐层 dump 比对（余弦相似度 / 误差统计）
- top-N 问题层定位
- 前后处理是否一致检查

人工分析后分流：

| 结论        | 动作                        |
|-----------|---------------------------|
| 量化/混合量化可解 | 修改量化配置，重新量化/仿真，再回自动化板端测试  |
| 需要 QAT    | 回到训练环节做 QAT，再重新导出 ONNX    |
| 前后处理/代码问题 | 人工修改代码并编译 → 给到自动化工具进行板端测试 |
| 工具链问题     | 提单挂起（V861 内部 / V853 芯原）   |
| 暂无更好解决方法  | 上报反馈，程序终止或转已知限制           |

#### 1.2 判定是误检还是漏检

先人工检查第一章第 6 步产生的基准有无误检和漏检，给出反馈，用于后续自动化结果提醒。

对每张 badcase 图，把检测结果和基准（客户期望结果，或人工快速确认的真值）做 IoU 匹配。

互斥判定顺序（可脚本执行）

```
对每个检测框，取与真值最大 IoU：
1) IoU ≥ 0.5 且类别对 → 正确
2) IoU ≥ 0.5 且类别错 → 分类错误
3) 0.1 ≤ IoU < 0.5 → 定位偏移
4) IoU < 0.1 → 误检 FP

对每个真值框：
5) 无 IoU ≥ 0.5 的检测框：
  - 存在 0 < conf < 板端阈值 的匹配框 → 卡阈值型漏检
  - 完全无框 → 漏检 FN
6) 同一真值匹配多个检测框 → 重复框（NMS/后处理问题，不是数据问题）
```

#### 判定自动化程度

- 有基准时不完全自动：客户给了期望结果，或人工先花几分钟标记“这张图哪里错了”，之后 FP/FN 判定、统计、分布分析全部脚本完成（基准本身可能有问题，指标仅供参考）
- 无基准时半自动：系统把检测结果可视化并排展示，人工一键点选“此框是误检 / 此处漏了”——这个动作本身就是最低成本的基准标注
- 假 FP 检查：人工二判时必须确认“该位置是否真的没有目标”；若有目标，改判为基准漏标，修基准而不是修模型

非数据类结果去向

| 判定     | 去向                |
|--------|-------------------|
| 重复框    | NMS/后处理路径，不进数据训练  |
| 分类错误   | 类别标注 / 混淆负样本路径    |
| 定位偏移   | 标注质量或回归困难路径       |
| 卡阈值型漏检 | 先试阈值/后处理，再决定是否补数据 |

1.3 误检情况

实际场景会出现但不止如下情况。大模型反馈信息与如下进行匹配，梳理成 Log 信息反馈给用户，二次人工判断。

约束：

- 输出标签限定为下表编号或“无法归类”
- 必须附诊断信号数值
- 支持多标签
- 人工改判结果回写

| 编号   | 原因              | 典型表现                   | 诊断信号（可自动计算）           |
|------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| b.1  | 背景标注污染：标人时把椅子/盆 | 无人场景中椅子/盆栽被稳定检出为人      | 训练集溯源；误检位置固定、置信度稳定    |
|      | 栽框进去            |                        |                       |
| b.2  | 近邻关联误检：人和某物体靠近但 | 人走近椅子时椅子出框，人离开后消失      | 误检框与人框距离统计            |
|      | 无交集             |                        |                       |
| b.3  | 场景缺失误检：类人条状物、全图 | 灯杆/衣架/窗帘被检成人；全图大框；抖动闪烁 | 长宽比异常；框面积占比>90%；逐帧方差大 |
|      | 框、抖动            |                        |                       |
| b.7  | 类人真实物体：模特、海报、屏幕 | 商场模特、广告被检成人            | 需人工确认；修负样本或业务规则       |
|      | 、镜面             |                        |                       |
| b.8  | 成像条件误检：暗光噪点、过曝、 | 夜晚 IR 模式噪声区域出框         | 按亮度/信噪比分组统计           |
|      | 红外纹理            |                        |                       |
| b.9  | 训练分布外场景：鱼眼、俯视、新 | 新客户设备上误检明显偏多           | 按客户/镜头分组统计            |
|      | 镜头              |                        |                       |
| b.10 | 负样本不足           | 各种背景物体零星误检             | 训练集背景图占比统计            |
| b.11 | 标注不一致           | 置信度摇摆、卡阈值附近            | 同类场景标注一致性检查           |

1.4 漏检原因

实际场景会出现但不止如下情况。大模型反馈信息与如下进行匹配，梳理成 Log 信息反馈给用户，二次人工判断。

| 编号  | 原因      | 典型表现           | 诊断信号              |
|-----|---------|----------------|-------------------|
| b.4 | 远距离小目标  | 目标像素小于某尺寸时召回骤降 | FN 目标尺寸分布集中在小尺寸段  |
| b.5 | 目标重叠/遮挡 | 两人重叠时只出一个框     | 邻近 IoU；NMS 前后框数对比 |

|      |                      |                               |                          |
|------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| b.6  | 姿态变化 / 卡阈值           | 蹲、弯腰、侧身漏检；0.4~0.6<br>摇摆       | 置信度分布区分阈值问题或特征问题         |
| b.12 | 罕见姿态：躺、倒地、爬行         | 跌倒场景检不出                       | 训练集姿态分布统计                |
| b.13 | 画面边缘截断目标             | 目标刚进画面时漏检                     | FN 框位置集中在图像边缘            |
| b.14 | 成像退化：暗光、逆光、模糊、雨<br>雾 | 特定时段/天气漏检率高                   | 按亮度/清晰度分组统计召回            |
| b.15 | 目标与背景低对比             | 特定衣着漏检                        | 需人工归纳，较难自动               |
| b.16 | 输入分辨率/前处理损失          | 原图浮点能检，按板端分辨率<br>resize 后浮点也漏 | 用板端相同前处理重跑浮点；在归为 b.4 前排除 |

## 2. 误检类筛选及标注策略

| 原因          | 要什么                                                            | 不要什么                    | 数量控制          | 说明（人工/自动）       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| b.1 背景污染    | ① 先溯源清洗 11-12<br>训练集污染标注 ②<br>补无人但有椅子/盆栽负样本 ③ 人椅无 IoU<br>时分别标注 | 人椅有 IoU<br>的场景（不标，不入训练） | 负样本适量，避免淹没正样本 | 人工              |
| b.2 近邻误检    | 人与物体靠近但无交集，精确分别标注                                              | 边界模糊、人眼难分是否有交集的         | 同场景控制数量       | 人工              |
| b.3 条状物/全图框 | 含类人条状物的负样本                                                     | —                       | 每种类型若干即可      | 自动收集，人工确认无目标    |
| b.3 抖动      | 静止画面约 100<br>张；抖动严重专门挑视频连续帧                                    | 同静止场景超量重复帧              | 100 张/静止场景    | 首帧人工，后续帧传播，人工抽检 |
| b.7 类人真实物体  | 模特/海报/屏幕作为负样本<br>或单独类别                                         | —                       | 按业务决定是否修      | 人工              |
| b.10 负样本不足  | 各类纯背景图                                                         | —                       | 训练集占比约 10~20% | 人工确认无目标后入库      |
| b.11 标注不一致  | 不补新数据，先做旧标注一致性清洗                                               | —                       | —             | 人工              |

## 3. 漏检类筛选及标注策略

| 原因      | 要什么              | 不要什么               | 说明（人工/自动）               |
|---------|------------------|--------------------|-------------------------|
| b.4 远距离 | 干净背景的远距离目标样本     | 远距离 + 复杂背景（丢弃）     | 高分辨率预标注 +<br>人工补漏；否则纯人工 |
| b.5 重叠  | 中低重叠、边界可辨样本，精确标注 | 重叠度高、人眼难分割的（不标，丢弃） | 人工判断                    |

|              |                  |             |                   |
|--------------|------------------|-------------|-------------------|
| b.6 姿态/阈值    | 蹲、弯腰、侧身等多场景分散收集  | 单一场景大量同姿态   | 人工判断；卡阈值先试阈值/后处理  |
| b.12 罕见姿态    | 躺/倒地样本，合规采集或专项补充 | —           |                   |
| b.13 边缘截断    | 目标出入画面的连续帧       | —           | 人工关键帧 + 视频帧传播     |
| b.14 成像退化    | 对应光照/天气真实样本      | 过度退化到人眼不可辨的 | 人工判断；不可辨转“场景无解”候选 |
| b.15 低对比     | 同类衣着/背景组合真实样本    | 人眼不可辨样本     |                   |
| b.16 分辨率/前处理 | 不补数据，改输入设定/多尺度   | —           | 先诊断确认，再走输入方案      |

4. 生成 YOLO 格式数据标签并合并

新标注数据在合并前必须过一遍脚本检查，任何一条不过就打回标注环节：

- 格式检查：标签文件格式、类别 ID 合法、坐标归一化范围 [0,1]
- 完整性检查：每张 image 有对应 label（负样本允许空 label，但需在清单中显式声明）
- 越界检查：框坐标越界、零面积框、极端长宽比框
- 重复检查：与现有训练集做图像哈希/相似度去重
- 泄漏检查：同一段视频的帧不允许同时进训练集和测试集
- 规则符合性：再跑一遍标注规则质检（IoU 规则、抖动帧 100 张上限）

badcase 数据的去向

新数据不能全进训练集。标准切法：

| 去向                | 比例建议         | 用途                |
|-------------------|--------------|-------------------|
| 训练集               | 70~80%       | 让模型学              |
| badcase 验证集（固定保留） | 20~30%       | 验证本次问题是否修复；永远不进训练 |
| 历史问题回归集           | 问题解决后归档代表性样本 | 防止未来迭代改坏          |

说明：

- 小样本时验证集可高于 20%
- 必须按视频/场景划分，禁止按帧随机划分
- 合并时半自动确认采样倍率、负样本占比、分布变化

版本登记（全自动）

每次合并生成一个数据集版本，manifest 记录：

```
dataset_v2026.07.09_case123:
  基线: dataset_v2026.06.15
  新增: 480 张 (来源 case #123, b.1 类 200 / b.4 类 280)
  修改: 36 张旧标注 (b.1 溯源清洗, 清单附后)
  删除: 12 张 (重复/不合规)
  采样倍率: badcase x3
  划分方式: 按视频源, seed=42
  解决: 解决 xxx 客户误检问题
```

## 5. 训练参数：默认不调，用“配方模板”代替手调

### 基本原则

工具根据合并记录自动建议，人确认：

| 情况                    | 训练方式            | 理由                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| 只新增少量数据，没动旧标注         | 从上一版权重 finetune | 快，且大盘不易掉                |
| 做了旧标注清洗 (b.1/b.11)    | 建议全量重训          | 旧错误特征已进权重，finetune 洗不干净 |
| 新增大批数据或新场景 (b.9/b.12) | 全量重训            | 分布变化大                   |
| PTQ 无法达标需 QAT         | QAT 模板训练        | 量化感知训练后重新导出             |

### 配方模板

- 模板 A「增量修复」: finetune, pretrain\_model, names, epoch=100
- 模板 B「清洗重训」: from scratch/pretrain, 标准超参, 全量数据, epoch=300
- 模板 C「小目标专项」: 提高输入分辨率/多尺度 (b.4)
- 模板 D「负样本强化」: 提高负样本采样权重 (b.1/b.3/b.10)
- 模板 Q「QAT」: QAT 训练后重新导出 ONNX

人工节点：训练启动前确认“用哪个模板

+

是否有特殊改动”。不改动就确认；要改超参必须写理由并记录进版本。

### 训练执行环境

- 训练在 Amax 受限网络服务器执行 (conda 环境, 工程化封装为命令行一键训练)
- 系统自动记录: 训练参数、数据集版本、环境版本、代码 commit、训练任务 ID
- 训练产物 (权重、日志、报告) 自动归档到制品库, 与 case ID 关联

## 6. 训练 Loss 监控：规则化告警 + 高 Loss 样本反查

自动监控规则 (全自动, 不需要人盯曲线)：

| 异常信号            | 自动判断          | 自动动作                       |
|-----------------|---------------|----------------------------|
| loss 出现 NaN/Inf | 学习率过大或脏标注     | 自动停训, 通知人工, 附最近 batch 数据清单 |
| loss 持续不降       | LR 不合适 / 数据问题 | 告警, 继续训但标记                 |
| loss 周期性突刺      | 某些 batch 含脏数据 | 记录突刺 iteration, 反查新合入数据    |

|                         |          |                |
|-------------------------|----------|----------------|
| train loss 降、val 指标不升反降 | 过拟合      | 告警：建议降采样倍率或提前停 |
| val 指标早早平台期             | 正常收敛或欠拟合 | 报告中标记，不告警      |

训练完成自动生成训练报告：

- loss 曲线（分项：box/cls/obj）
- val 指标曲线
- 异常标记点
- 高 loss 样本清单
- 与上一版训练的曲线对比

人不需要盯训练过程，只看报告。

7. 测试评估：三层测试 + 事先定义的达标门禁

| 层              | 测什么                     | 回答什么问题    |
|----------------|-------------------------|-----------|
| 1. badcase 验证集 | 本次客户问题                  | 这次的问题修好了吗 |
| 2. 历史问题回归集     | 过往已解决的问题                | 有没有修一个坏一个 |
| 3. 专业测试集       | 大盘 Precision/Recall/mAP | 整体水平有没有掉  |

达标准必须在训练前就定好（写进任务单，不能事后临时定）：

1. badcase 验证集：目标问题修复率  $\geq 80\%$ （FP 消除率 / FN 召回率，按 case 定义）；关键客户指定 case 必须 100%
2. 历史回归集：通过率 100%（任何一条历史问题复发即不达标）
3. 专业测试集：mAP 下降  $\leq 0.5\%$ ，关键类别 Recall 下降  $\leq 1\%$

判定全自动，结论人工确认——特别是“修复率

80%

还差几个 case”的边缘情况，要人看剩下没修复的是不是“场景无解”候选。

8. 不达标回环

工具先自动判

A/B/C/D

并给证据，人工确认后按对应路径回去。D 类尤其要先查——很多“不达标”其实调个阈值就过了，重训是最贵的手段，应该最后用。

| 不达标类型          | 自动诊断信号         | 回到哪里    | 典型动作               |
|----------------|----------------|---------|--------------------|
| A. 本次问题没修好     | badcase        | 数据环节    | 补数据；策略错则回归因；污染未    |
|                | 验证集指标没变化/变化小   |         | 清则继续溯源             |
| B. 修好了但大盘掉了    | 层 1 过、层 3 掉    | 合并配比环节  | 降采样/减新数据/改         |
|                |                |         | finetune，重训，不用重新标注 |
| C. 历史问题复发      | 层 2 某条失败       | 规则一致性检查 | 清洗新旧标注规则冲突样本       |
| D. 只差临门一脚（卡阈值） | 失败样本置信度集中在阈值附近 | 后处理环节   | 调阈值/NMS，不重训        |

人工干预表单

系统给出：三层测试对比报告 + 不达标类型判定(A/B/C/D) + 失败样本清单

人工选择：

- 按建议路径返回（默认）
- 补充数据（填：类型 b.x、预估数量、来源）
- 调整配比/训练模板（选模板，填理由）
- 调整阈值/后处理（填参数）
- 部分场景判定无解 → 从达标口径中剔除并归档（填理由，进已知限制清单）
- 升级评审（拉算法负责人决策）

## 回环控制的三条要求

1. 每轮只改一类变量：这轮改了数据就不同时改超参，否则下轮结果无法归因——工具在任务单上强制记录“本轮改动项”
2. 轮数上限：同一 case 迭代  $\geq 3$  轮仍不达标，自动升级到负责人评审，议题只有两个——继续投入还是判“场景无解/部分无解”
3. 每轮留档：数据版本、模板、改动项、三层测试结果全部入 case 记录

## 三、训练模型导出 — ONNX 导出基线

### 1. 自动导出 ONNX

训练完成后，系统自动做：

PyTorch / 训练权重

↓

导出 ONNX

↓

保存：

- onnx 模型
- 输入尺寸
- 前处理配置
- 后处理配置
- 类别表
- 阈值
- NMS 参数
- 训练数据版本
- 训练任务 ID

### 2. ONNX 基准校验

ONNX 不是导出来就能用，必须先和训练框架浮点结果对齐。

自动检查项：

| 检查项                | 说明            |
|--------------------|---------------|
| ONNX 是否能加载         | 基本合法性         |
| 输入输出 shape 是否符合预期  | 防止动态维度/导出错误   |
| ONNXRuntime 推理是否正常 | 服务器侧验证        |
| ONNX 结果 vs 原训练框架结果 | 检查导出是否引入差异    |
| 检测框、置信度、类别是否一致     | 不能只看输出 tensor |

判断：

- ONNX 与训练框架浮点结果一致 → 进入平台转换
- ONNX 与训练框架浮点结果不一致 → 人工干预：ONNX 导出问题

#### 人工干预点 1：ONNX 导出不一致

触发条件：

- ONNXRuntime 结果和 PyTorch/训练框架结果差异大
- 检测框数量不一致
- 置信度跨阈值
- 类别不一致
- 输出 shape 不符合预期

人工做什么：

- 检查 export 脚本
- 检查 opset
- 检查是否有不支持算子
- 检查前后处理是否被错误包含或遗漏
- 检查模型截断点是否正确

人工完成后：

修正导出配置 → 重新导出 ONNX → 重新跑 ONNX 基准校验

### 3. 平台分发：V821、V861、V853 分开走

#### 3.1 V821

涉及：

- 训练好的模型发生截断
- PTQ
- QAT
- main\_backend 记录想要参数
- 预编译生成模型
- 生成对应模型的 `.c` 和 `.h` 文件

流程：

```

ONNX 浮点模型
↓
V821 模型截断 / 子图切分
↓
截断后浮点一致性校验
↓
PTQ 量化
↓
PTQ 仿真结果 vs ONNX 浮点结果
↓
是否达标？
├─ 是 → main_backend 记录参数
│   ↓
│   预编译
│   ↓
│   生成模型文件 + .c + .h
│   ↓
│   板端验证
└─ 否 → 人工干预：量化策略判断
    ├── 混合量化可解 → 修改量化配置，重新 PTQ
    ├── 需要 QAT → 回到训练环节做 QAT
    ├── 截断点不合理 → 调整截断点，重新转换
    └─ 工具链问题 → 提单/挂起
  
```

## V821 的关键人工干预点

### 人工点 1：模型截断是否正确

触发条件：

- 截断后浮点结果和完整 ONNX 不一致
- 截断点前后 tensor 对不上
- 后处理输入不符合预期

人工做什么：

- 确认截断层
- 确认哪些层放 NPU，哪些放 CPU
- 确认 main\_backend 需要记录哪些参数

人工完成后：

更新截断配置 → 重新生成截断模型 → 重新做截断后浮点校验

### 人工点 2：PTQ 不达标

触发条件：

- PTQ 后检测框明显变化
- 置信度大量下降
- 小目标召回掉点
- FP/FN 明显增加
- 仿真结果与 ONNX 差异超过阈值

人工做什么：

- 查看逐层误差报告
- 判断是否需要混合量化
- 判断是否更换校准集
- 判断是否必须 QAT

人工完成后回路：

选择混合量化 → 更新量化配置 → 重新 PTQ  
选择更换校准集 → 重新 PTQ  
选择 QAT → 回到训练环节 → 重新导出 ONNX

### 人工点 3：main\_backend 参数确认

触发条件：

- 自动提取参数不完整
- 参数与预期不一致
- 后处理依赖参数需要人工确认

人工做什么：

- 确认输入输出 tensor 名称
- 确认 scale / zero point 等参数
- 执行预编译
- 生成 libnn 模型
- 生成 `.c` 和 `.h` 文件

### 3.2 V861 平台流程

V861 是自研 NPU，流程是：

- 模型转换
- 量化
- 仿真器与浮点结果对比
- 加密导出

建议流程：



### V861 的关键人工干预点

人工点 1：转换失败或算子不支持

触发条件：

- 转换工具报错
- ONNX 算子不支持
- shape 推导失败
- layout 转换异常

人工做什么：

- 判断是否改模型结构
- 判断是否替换算子
- 判断是否由工具链团队支持
- 判断是否临时 CPU fallback

人工完成后：

修改转换配置 / 模型结构 / 工具链 → 重新转换

人工点 2：仿真器与 ONNX 浮点结果不一致

触发条件：

- 仿真输出框和 ONNX 框差异明显
- 逐层 tensor 误差集中在某几层
- 某些算子输出异常

人工做什么：

- 查看逐层 dump
- 判断是量化误差、算子实现问题还是转换问题

人工完成后：

调整量化 / 修工具链 / 改算子 → 重新仿真

人工点 3：加密导出确认

触发条件：

- 模型已达标，准备生成客户可用模型
- 加密参数、版本号需要确认

人工做什么：

- 确认导出版本
- 确认客户/项目授权
- 确认加密配置

人工完成后：

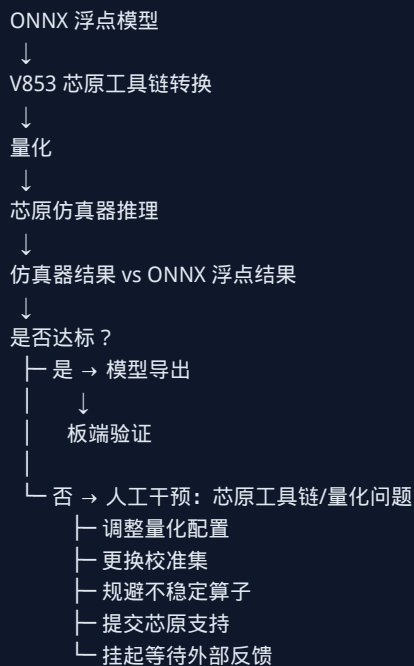
加密导出 → 进入板端验证

### 3.3 V853 平台流程

V853 流程是：

- 模型转换
- 量化

- 仿真器与浮点结果对比
- 模型导出



## V853 的关键人工干预点

### 人工点 1：芯原工具链转换失败

触发条件：

- 工具报错
- 算子不支持
- 转换后模型无法仿真
- 中间 tensor shape 异常

人工做什么：

- 确认芯原工具链版本
- 查已知限制
- 尝试修改导出 ONNX opset
- 必要时提交芯原支持

人工完成后：

修改配置 → 重新转换

### 人工点 2：V853 仿真器与 ONNX 浮点不一致

触发条件：

- 仿真器输出和 ONNX 浮点差异超过门限
- 某些层误差异常

- PTQ 后 precision / recall 明显掉点

人工做什么：

- 查看仿真器报告
- 判断是校准集问题、量化配置问题、工具链问题
- 判断是否需要芯原支持

人工完成后：

调整校准集 / 量化参数 / 工具链版本 → 重新量化仿真

若疑似芯原 bug → 提交问题单 → 状态进入 external\_waiting

V853 必须有状态 external\_waiting，否则外部工具链问题会把整个自动化流程卡死。

## 4. 仿真结果与 ONNX 浮点结果如何比

所有平台统一使用一套比对逻辑。

比最终检测结果：

| 指标         | 说明          |
|------------|-------------|
| 框数量是否一致    | 多框/少框       |
| 框 IoU      | 同一目标框位置是否接近 |
| 置信度差异      | 是否跨过阈值      |
| 类别是否一致     | 是否分类错误      |
| FP/FN 是否新增 | 是否引入新误检/漏检  |

比逐层 tensor：

| 指标                | 说明                 |
|-------------------|--------------------|
| cosine similarity | 逐层主指标（如 < 0.99 标红） |
| max abs error     | 最大绝对误差             |
| mean abs error    | 平均绝对误差             |
| top-N 异常层         | 自动定位问题层            |
| 敏感算子清单命中          | 判断是否需要混合量化         |

自动结论：

- 若最终检测一致，逐层误差可接受 → 平台转换/量化通过
- 若最终检测不一致，且逐层误差集中在量化层 → 量化问题
- 若最终检测不一致，但逐层误差不大 → 后处理/阈值/NMS/前处理配置问题
- 若转换后 shape/layout 异常 → 转换工具或算子问题

## 5. 部署代码编写与编译

顺序说明：平台转换产物（模型、`.c`/`.h`、加密模型等）必须先落到可运行的板端程序上，才能进行板端验证。因此本节在板端验证之前。本节只负责"产出板端可运行物"，所有板端测试（含内存检查）统一放到第 6 节板端验证执行，不在本节重复。

5.1 是否涉及代码修改（自动判断）

系统根据本次任务记录判断：

| 情况                        | 是否代码修改      |
|---------------------------|-------------|
| 只替换模型文件                   | 否           |
| 修改阈值 / NMS 配置文件           | 可能否，视配置管理方式 |
| 修改前处理 / 后处理代码             | 是           |
| V821 生成新的`.c`/`.h`并影响工程编译 | 是           |
| 修改 main_backend 参数读取      | 是           |
| 修改板端推理流程                  | 是           |
| 修改 SDK / runtime 配置       | 是           |

5.2 分支 A：只更新模型，不改代码

无需编译，自动完成部署准备：

```
取平台转换产物（模型/配置）
→ 按平台部署规范放置模型与配置文件
→ 记录模型版本、配置版本
→ 直接进入第 6 节板端验证
```

说明：分支 A 使用板端现有可执行程序，只换模型和配置；交付物收集与审批在第四部分交付环节统一做，本节不重复。

5.3 分支 B：涉及代码修改

Step B1：代码整理

自动辅助检查：

- 代码格式化
- 无调试日志残留
- 无硬编码临时路径
- 无测试开关残留
- 配置项有默认值
- 错误处理完整
- 与模型版本/参数版本一致

人工检查：

- 代码逻辑是否正确
- main\_backend 参数是否匹配
- 前后处理逻辑是否与训练/转换配置一致

Step B2：编译

自动执行：



失败时：



Step B3：部署到板端

编译通过后，自动将可执行程序 + 模型 + 配置部署到对应平台板子，进入第 6 节板端验证。

5.4 本节输出物

| 分支     | 输出                      |
|--------|-------------------------|
| A 只换模型 | 板端就绪的模型 + 配置（沿用旧程序）     |
| B 改代码  | 新可执行程序 + 模型 + 配置 + 编译日志 |

两个分支的输出都汇入同一个板端验证入口，验证标准一致。

6. 板端验证（含内存检查，统一入口）

部署完成后统一执行板端验证。无论分支 A 还是分支 B，都走本节；内存检查只在本节做，全流程仅此一处。

6.1 验证范围按分支区分

| 分支     | 效果测试             | 内存检查                                         |
|--------|------------------|----------------------------------------------|
| A 只换模型 | 全量（三类对比 + 三层测试集） | 基础项（加载峰值、循环推理增长、释放回落）——模型变化也可能改变内存占用         |
| B 改代码  | 全量（三类对比 + 三层测试集） |                                              |
|        |                  | 完整项（基础项 + 多次初始化/释放 + 长稳 + 异常输入）——代码变更是泄漏主要来源 |

6.2 三类强制对比

- 1. 现有板端结果 vs 原板端结果（这版是否更好、是否修复客户问题）
- 2. 现有板端结果 vs 基准结果（是否达到目标预期）
- 3. 现有板端结果 vs 仿真器结果（板端 runtime/前后处理是否与仿真一致）

第 3 类不一致时：不是模型量化问题，优先排查板端前后处理、NMS/阈值配置、runtime、模型加载。

## 6.3 测试集与两级测试机制

| 测试集            | 作用         |
|----------------|------------|
| 本次 badcase 验证集 | 验证客户问题是否修复 |
| 历史问题回归集        | 验证过往问题是否复发 |
| 专业测试集          | 验证大盘指标是否稳定 |

板端跑测耗时较长时，采用两级机制：

- **\*\*快速门禁集\*\***（每次必跑）：本次 badcase + 小规模历史核心集，快速淘汰明显不合格版本
- **\*\*完整回归集\*\***（快速门禁通过后跑）：专业测试集 + 全量历史问题集 + 性能/长稳测试

## 6.4 达标标准（建议在进入转换前就写进任务单）

客户问题修复标准：

- 本次 badcase：FP 消除率  $\geq 80\%$ ，FN 召回率  $\geq 80\%$
- 关键客户指定 case 必须 100% 通过

历史回归标准：

- 历史问题集不得新增严重 FP/FN
- 关键历史 case 通过率 100%

板端性能标准：

- 帧率不低于要求
- 内存不超过限制
- 模型加载正常
- 长时间运行无异常

## 6.5 内存检查（全流程唯一入口）

| 检查项       | 目的       | 适用分支  | 自动化程度 |
|-----------|----------|-------|-------|
| 模型加载内存峰值  | 防止超出板端限制 | A + B | 高     |
| 推理过程中内存增长 | 检查泄漏     | A + B | 高     |
| 释放后内存回落基线 | 检查资源释放   | A + B | 高     |
| 多次初始化/释放  | 检查反复加载释放 | B     | 高     |
| 长时间循环推理   | 检查慢性泄漏   | B     | 高     |
| 异常输入/空输入  | 检查异常路径释放 | B     | 中     |

推荐执行流程：

```

板端启动 → 记录初始内存
→ 加载模型 → 记录加载后峰值
→ 循环推理 N 次 → 记录内存曲线
→ 释放模型 → 记录释放后内存
→ 判定：释放后未回基线±阈值 / 曲线单调增长 / 峰值超限 → 不通过
  
```

人工干预点：内存检查失败

触发条件：

- 内存泄漏
- 峰值超限
- 板端 crash
- 长稳测试失败

人工角色：软件/嵌入式负责人

人工处理：

- 查 malloc/free
- 查 buffer 生命周期
- 查模型加载/释放接口
- 查异常路径资源释放
- 查 NPU runtime 内存池

处理完成后的回路（按分支）：

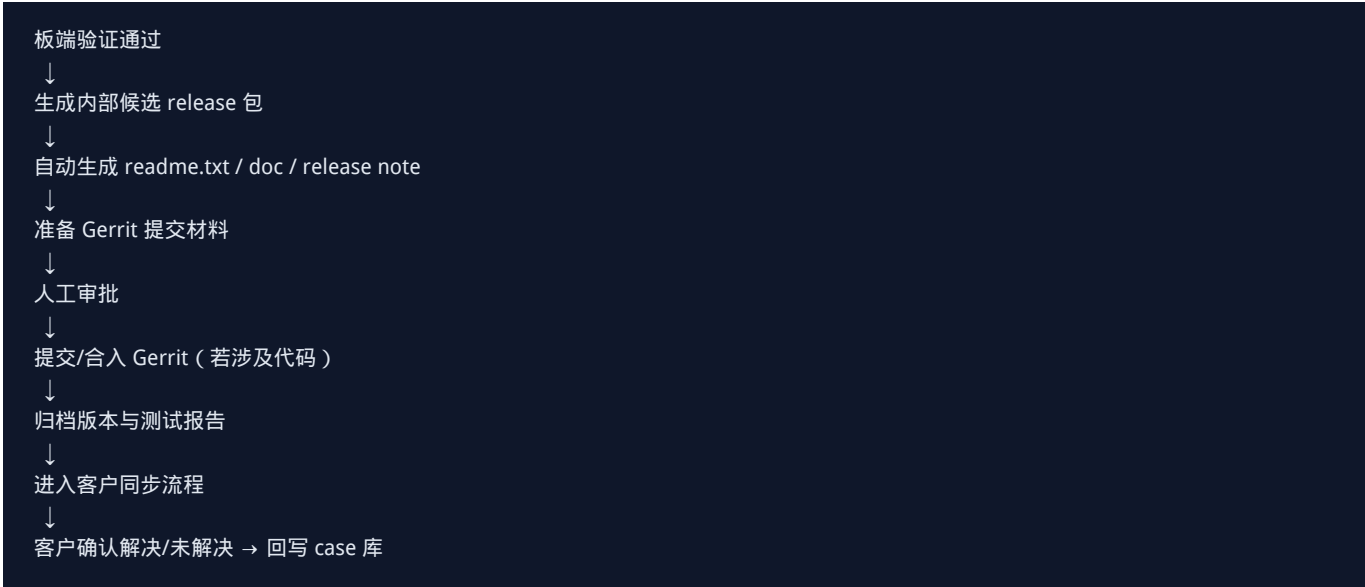
分支 B（改过代码）：修代码 → 回第 5 节 Step B2 重新编译 → 重新部署 → 重新跑本节验证  
分支 A（只换模型）：若泄漏由模型引起（如模型过大、加载接口不兼容）→ 回平台转换环节调整；  
若确认是存量代码问题 → 转分支 B 流程修代码

## 6.6 板端验证报告

- 板端驱动版本
- 代码、模型文件版本（含分支 A/B 标识）
- 测试集版本
- 新旧结果对比
- 与基准结果对比
- 与仿真结果对比
- 性能指标
- 内存检查结果
- 是否通过门禁
- 未通过原因分类
- 建议下一步动作

验证全部通过 → 进入第四部分交付。

## 四、交付



### 1. 自动准备内容

- 代码 diff (如有)
- 内存检查报告
- 板端测试报告
- 模型版本信息
- readme.txt
- doc
- release note

交付物清单：

| 类型    | 内容                                          |
|-------|---------------------------------------------|
| 模型文件  | V821/V861/V853 对应格式 (含 `.c`/`.h`、加密模型等平台产物) |
| 配置文件  | 阈值、NMS、类别表、输入尺寸                             |
| 可执行程序 | 仅分支 B (代码有修改时)                              |
| 测试报告  | badcase / 回归 / 专业测试集 / 内存检查                 |
| 文档    | readme.txt、变更说明、使用说明                        |
| 版本记录  | 模型版本、数据版本、训练任务、转换工具版本、代码 commit             |

人工审批 (双负责人)：

算法负责人确认：

- 是否解决客户问题
- 是否有已知限制
- 是否可同步客户

软件负责人确认：

- 是否可以直接替换模型（分支 A）/ 代码变更是否可合入（分支 B）
- 版本兼容性是否 OK

## 2. 提交门禁

| 门禁            | 是否必须 |
|---------------|------|
| 编译通过（若改代码）    | 必须   |
| 内存检查通过        | 必须   |
| 本次 badcase 通过 | 必须   |
| 历史回归通过        | 必须   |
| 文档完整          | 必须   |
| 负责人审批         | 必须   |

## 3. readme.txt / doc 应该包含什么

readme.txt

适合放给使用方快速看：

1. 版本信息
  - 模型版本
  - 代码版本
  - 平台型号
  - SDK 版本
  - 转换工具版本
2. 解决的问题
  - 客户问题编号
  - FP/FN 类型
  - 修复摘要
3. 使用方式
  - 文件放置路径
  - 配置项
  - 启动命令
  - 注意事项
4. 已知限制
  - 未解决场景
  - 不支持场景
  - 风险提示
5. 验证结果摘要
  - badcase 测试

- 回归测试
- 内存检查

doc

适合内部归档：问题背景、根因、数据处理、训练信息、转换量化信息、板端验证、代码修改、审批记录。

## 4. 内部候选 release 包结构建议

```
release_candidate/  
models/  
  v821/      # 模型 + .c/.h + libnn  
  v861/      # 加密模型  
  v853/      # 导出模型  
configs/     # 阈值、NMS、类别表、输入尺寸  
bin_or_libs/ # 可执行文件 / so (若改代码)  
docs/  
  readme.txt  
  validation_report  
  release_note  
logs/  
  build.log  
  memory_check.log  
  board_test.log  
manifest.yaml # 版本、平台、门禁结果、审批状态
```

manifest.yaml 示例：

```
release_id: rc_2026_07_09_case123  
platforms: [V821, V861]  
model_version: xxx  
code_commit: xxx  
dataset_version: xxx  
toolchain_versions:  
  v821_tool: xxx  
  v861_tool: xxx  
validation:  
  badcase: pass  
  regression: pass  
  memory: pass  
approval:  
  algorithm_owner: pending  
  software_owner: pending
```

## 5. 交付说明

- 生成的是\*\*内部候选 release 包\*\*，不是直接客户正式包
- 支持只发布问题平台，或 V821/V861/V853 同步发布
- 客户确认结果必须回写 case 库，闭环才算结束

## 附录 A：统一任务状态机

全流程每个 case/任务始终处于以下状态之一，人工干预是状态机的一部分，而不是流程之外的线下动作：

```
created      已创建
validating   数据校验中
auto_running  自动化执行中
waiting_manual 等待人工（已派单、附证据包）
manual_in_progress 人工处理中
decision_submitted 人工决策已提交
auto_resumed  按决策从断点恢复自动化
external_waiting 等待外部依赖（主要用于 V853 芯原支持）
blocked      阻塞（缺数据/缺资源）
released_candidate 内部候选包已生成
customer_synced 已同步客户
closed       客户确认后关闭
known_limitation 判定场景无解，归档为已知限制
```

## 附录 B：人工干预机制四件套

每个人工干预节点必须实现以下四件套，缺一不可：

1. **\*\*派单\*\***：按“问题类型 → 责任角色”自动路由（算法 / 软件 / 工具链 / 项目对接人 / 芯原接口人），设 SLA（如 24h 提醒、48h 升级）
2. **\*\*证据包\*\***：自动附上 case 信息、并排可视化、逐层报告、历史相似 case、系统建议，目标是人工 5~10 分钟能判断
3. **\*\*结构化表单\*\***：人工输出是系统能理解的枚举选项 + 必要理由，不是自由文字；新增规则自动沉淀进规则库
4. **\*\*自动恢复\*\***：决策提交后系统按选项自动执行后续动作，从断点继续，不需要人工重新启动脚本

## 附录 C：全流程人工干预点总表

| 阶段              | 触发条件          | 责任角色      | 完成后回到            |
|-----------------|---------------|-----------|------------------|
| 数据校验            | 元数据不全/不可复现    | 项目对接人     | 重新入库             |
| 分诊确认            | 自动分流完成        | 算法/软件     | 对应修复路径           |
| 基准确认/假FP        | FP/FN 初筛完成    | 算法        | 归因或修基准           |
| 归因二判            | 大模型初筛 Log 生成  | 算法        | 筛选标注策略           |
| 标注策略确认          | 原因已定          | 算法负责人     | 标注执行             |
| 训练启动确认          | 数据合并完成        | 算法        | 训练               |
| 不达标回环决策         | 三层测试失败        | 算法        | A/B/C/D 对应环节     |
| ≥3轮升级评审         | 同 case 3 轮不达标 | 算法负责人     | 继续或判无解           |
| ONNX 导出不一致      | 基准校验失败        | 算法        | 重新导出             |
| V821 截断确认       | 截断校验失败        | 算法+软件     | 重新截断             |
| PTQ 不达标         | 仿真掉点          | 算法        | 重新量化或 QAT        |
| main_backend 参数 | 参数需确认         | 算法+软件     | 预编译              |
| V861 转换/仿真问题    | 转换失败/不一致      | 算法+NPU 团队 | 重新转换             |
| V853 工具链问题      | 疑似芯原 bug      | 平台负责人     | external_waiting |
| 加密导出确认          | V861 达标       | 算法负责人     | 板端验证             |
| 板端 vs 仿真不一致     | 仿真过板端不过       | 软件+算法     | 修代码/配置重测         |
| 内存检查失败          | 泄漏/超限/crash   | 软件/嵌入式    | 重编译重测            |
| Gerrit review   | 审核意见          | 修改责任人     | 修改后重新提交          |
| 发布审批            | 候选包就绪         | 算法+软件负责人  | 客户同步或退回          |